Optimización de Mercados Internos de Energía en Comunidades Locales

Iván Cánovas Martín

Enero 30 2026

Índice

1. Definición de perfiles y roles de usuario **2**

2. Memoria **6**

1. Definición de perfiles y roles de usuario

Consumidor activo
Es aquel que genera, consume o almacena energía según los limite legales de su zona.
No se hace diferencia entre residencias, usuarios pequeños o medianas empresas e industrias. Todos son consumidores activos.
(crear bloques de consumo, generación y almacenamiento).

Agregador
Es el **encargado** de acumular flexibilidad de los Consumidores Activos, para poder venderlo al responsable del balance (BRP), al gestor de la red de distribución (DSO) o al gestor de la red de transporte (TSO).
El objetivo del agregador es maximizar el valor de dicha flexibilidad y suministrarla a aquel que tenga la necesidad más urgente. Es el responsable del proceso de facturación y de remuneración de esta entrega de flexibilidad hacia el el consumidor activo. Para ello debe de pactar los los términos y condiciones comerciales con el consumidor activo.
(ALGORITMOS AGREGADOR)

Suministrador
EL rol del suministrador se encarga de la obtención, el suministro y la facturación de la energía para sus clientes, con los que debe acordar unos términos comerciales para el suministro y la adquisición de la energía.

Sujeto Responsable del Balance
Es contratado por el suministrador o el agregador y en ocasiones lo pueden contratar grandes consumidores. Según el artículo 5 de EC directiva 2019/943, todos los participantes del mercado, tienen la responsabilidad sobre los desvíos que ellos mismos causan en el sistema. El Responsable del Balance debe garantizar que en cada periodo de liquidación de desvíos(ISP), se aporte al sistema la cantidad exacta de energía consumida o viceversa en el caso de energía producida.
La responsabilidad de balance del Consumidor Activo, se transfiere al Responsable del Balance ,que es contratado por el Suministrador. Por tanto, el responsable del Balance es quien asume el riego del desvío en cada punto de conexión de su carretera de Consumidores Activos.

Gestor de la red de Distribución
Es el responsable de operar, mantener y desarrollar sistemas de distribución en un área determinada, también es el responsable de sus conexiones con otros sistemas. El gestor de la red de distribución debe de garantizar la capacidad del sistema a largo plazo para satisfacer demandas de distribución de electricidad.

Operador del Sitema de Transporte/Transmision
Su función es asegurar el transporte de energía a una región determinada, desde los productores centralizados, hasta los consumidores activos dispersos y los operadores de Sistemas de Distribución mediante el uso de la red de alta tensón. Debe de ser capaz de mantener el sistema de transporte a corto y largo plazo para satisfacer las demandas de transporte de electricidad.
Puede comprar flexibilidad mediante el BSP del Agregador activo de esa red.

El Productor
Su papel es inyectar energía a la red eléctrica, es esencial en la seguridad del suministro eléctrico. Su objetivo principal es operar sus activos a la máxima eficiencia.
La introducción de la flexibilidad distribuida y los cambios en el orden mérito, puden alterar su condiciones de funcionamiento.

Empresas de servicios energéticos
Estas ofrecen servicios auxiliares (información, optimización de la energía, mantenimiento remoto de activos flexibles) a los clientes activos.
Si el **Proveedor** o el **Gestor de distribución** aplican flexibilidad distribuida implícita a través de tarifas por tramos horarios (time-of-use) o tarifas de potencia máxima (kWmáx), las Empresas de servicios energéticos puede proporcionar servicios de optimización energética basados en dichas tarifas. Estas empresas, no tiene responsabilidades formales en el sistema eléctrico y, como tal, no se considera un agente activo en el mercado eléctrico (por ejemplo, no necesita asumir la responsabilidad de equilibrio o desvíos).
(Se puede modelar con un código de franjas horarias sacándolo de Red Eléctrica)

El Trader
Un Trader compra energía a agentes del mercado y la revende a otros agentes en el mercado mayorista, ya sea directamente de forma bilateral (Over The Counter - OTC) o a través del mercado organizado o bolsa de energía (day-ahead e intradía).

Bolsa de energía
Una Bolsa de Energía (Exchange) actúa como mediador (bróker) entre los Traders, Proveedores (Suppliers), Sujeto Responsable del Balance (BRPs) y Agregadores.

Operador de referencia común es un rol de la USEF que se responsabiliza de operar bajo una referencia común, contiene información sobre las conexiones y los puntos de congestión de la red

El Responsable de los Datos de Medida (MDR) es el encargado de establecer y validar los datos medidos. El MDR desempeña un papel fundamental en el proceso de liquidación de flexibilidad de USEF y en el proceso de liquidación del mercado mayorista.
No solo recoge el dato del contador, sino que debe asegurar que el dato es correcto

El **Responsable de la Liquidación de Desvíos** es el encargado, para una determinada zona de programación (que a menudo se corresponde con una zona de oferta), de establecer y comunicar los volúmenes reales de consumo y producción por cada ISP (Periodo de Liquidación de Desvíos), ya sea a nivel de consumidor o a nivel agregado.
Los volúmenes reales se basan principalmente en mediciones reales, aunque también pueden basarse en estimaciones. Los volúmenes de asignación sirven de entrada para el proceso de liquidación de flexibilidad de USEF y para el proceso de liquidación del mercado mayorista.

El Proveedor de Servicios de Equilibrado (BSP) Es un participante del mercado que cuenta con unidades o grupos de provisión de reserva capaces de ofrecer servicios de equilibrado a los TSO. El BSP es la contraparte comercial a través de la cual el Agregador proporciona servicios de equilibrado al TSO. Los BSP son contratados por el TSO y son responsables de la obtención de energía de equilibrado.

El Proveedor de Servicios de Gestión de Congestión (CMSP) proporcionar gestión de restricciones a un DSO o al TSO. En la prestación de sus servicios, el CMSP asume responsabilidades específicas en la comunicación y coordinación de las transacciones de flexibilidad para gestionar eficazmente las restricciones entre los DSO y/o el TSO.

El Proveedor de Servicios de Capacidad (CSP) El papel del Proveedor de Servicios de Capacidad (CSP) consiste en proporcionar servicios de adecuación (adequacy) ya sea al TSO o a un BRP. Este rol es similar a los roles de BSP y CMSP, y es aplicable exclusivamente para servicios de adecuación.

Definición de Abrebiaciones	
AGR	Agregador
AIM	odelo de Implementación de Agregador
2.0	120
3.0	115

2. Memoria